ACTIVE CALDIC
A CALDIC COMPANY

# L-Glutamina

- Atenua a fadiga associada ao exercício físico
- Manutenção da saúde intestinal
- Auxilia no gerenciamento do peso corporal

## O QUE É?

A glutamina é um aminoácido não essencial, polar e hidrofóbico, que pode ser sintetizado por diversos tecidos do organismo humano a partir de outros aminoácidos – como glutamato, valina e isoleucina. A L-glutamina é a forma levógira deste aminoácido, encontrada em abundância no plasma e no tecido muscular. Além de atuar na regulação dos níveis de amônia no organismo, a L-glutamina é utilizada como substrato para a síntese de ácidos nucleicos, nucleotídeos e proteínas. Também está envolvida na proliferação de células do sistema imune, na homeostase ácido-base e na síntese de glicogênio nas fibras musculares. Assim, a suplementação com L-glutamina tem sido utilizada para a redução da fadiga e melhora do desempenho físico, além de promover benefícios à saúde do trato gastrointestinal. [1–5]

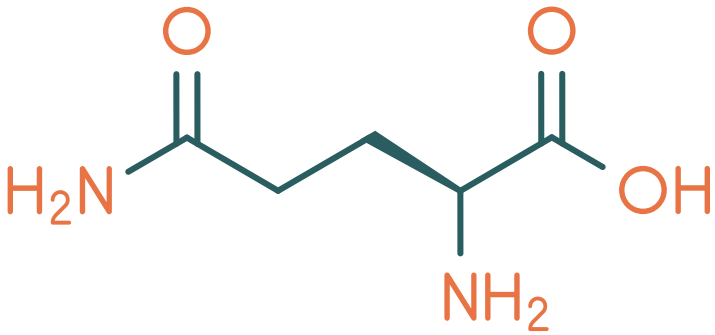


**FIGURA 1 –** Estrutura química da L-glutamina .
**Adaptado de www.shutterstock.com, 2022.**

## QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

O aminoácido L-glutamina é fundamental para manter o equilíbrio dos níveis endógenos de amônia. A amônia é uma importante fonte de nitrogênio para a síntese de aminoácidos e essencial para manutenção do equilíbrio ácido-base. No entanto, em altas concentrações, pode ser tóxica para o organismo. Nesse contexto, dependendo da condição metabólica, a L-glutamina pode ser metabolizada para liberar amônia ou ser convertida a ureia e excretada pelos rins, aumentando ou diminuindo o pH sanguíneo, respectivamente. [1,3,6]

Além disso, a L-glutamina atua como substrato para a síntese de proteínas e para o metabolismo energético celular, visto que a hidrólise desse aminoácido pela enzima glutaminase gera como substratos o alfa-cetoglutarato e o glutamato. O alfa-cetoglutarato é um importante substrato para o ciclo de Krebs, uma via metabólica envolvida na síntese de energia na forma de ATP. Já o glutamato, é um importante neurotransmissor excitatório no sistema nervoso central (SNC). Também, evidências demonstraram que a glutamina promove a ativação da enzima glicogênio sintase, aumentando a síntese de glicogênio no músculo esquelético e atenuando a fadiga muscular. [1, 3]

Adicionalmente, a L-glutamina é utilizada pelos leucócitos (especialmente os linfócitos) como substrato energético e para a síntese de nucleotídeos, favorecendo a proliferação celular. Ainda, a L-glutamina exerce efeito sobre a proliferação e atividade celular dos enterócitos – mecanismo que favorece a manutenção das *tight junctions* e protege a integridade da barreira intestinal. Por fim, evidências apontam

que a L-glutamina exerce efeitos significativos sobre a microbiota intestinal, favorecendo a proliferação de microrganismos benéficos para o organismo humano. [2,3,7]

**FIGURA 2 –** Mecanismos associados aos benefícios da suplementação com L-glutamina. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2022.**

# EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

## REDUÇÃO DA FADIGA ASSOCIADA AO EXERCÍCIO FÍSICO

A atividade física de alta intensidade aumenta o gasto energético muscular e a utilização de glicose para síntese de energia (ATP), provocando o esgotamento do glicogênio armazenado nas fibras musculares – evento que resulta em episódios de fadiga. Neste contexto, uma revisão sistemática e meta-análise envolvendo 47 estudos clínicos (e um total de 953 indivíduos) avaliou o efeito da suplementação pela via oral com glutamina. Foi observado que partir do sétimo dia, a suplementação com glutamina (200 a 6.000 mg ao dia) retardou a sensação de fadiga, melhorou a saúde intestinal e reduziu a incidência de infecções nos atletas. [8]

Outro estudo clínico randomizado e controlado por placebo demonstrou que a suplementação com glutamina reduz a ocorrência de dor e acelera a recuperação da força muscular após a realização de exercício excêntrico para hipertrofia, em aparelho de mesa extensora. Neste estudo foram avaliados 16 indivíduos (homens e mulheres), entre 18 e 30 anos de idade, que receberam 300 mg de glutamina por quilo de massa corporal, pela via oral, divididos em duas doses ao dia – uma dose 1 hora antes do treino e 1 dose imediatamente após o treino. [9]

## SAÚDE INTESTINAL E GERENCIAMENTO DO PESO CORPORAL

Um estudo clínico avaliou os efeitos da suplementação com glutamina na circunferência abdominal de 39 indivíduos com sobrepeso (homens e mulheres, de 20 a 60 anos de idade). Os participantes do estudo receberam 30 g de glutamina ao dia pela via oral, durante 14 dias. O estudo demonstrou que a glutamina reduziu a circunferência abdominal e reduziu o nível sérico do marcador associado a microrganismos patogênico (LPS), sugerindo a modulação do metabolismo da microbiota intestinal. [7]

Uma revisão sistemática e meta-análise investigou os efeitos da glutamina em 47 estudos clínicos envolvendo um total de 953 indivíduos. Este estudo demonstrou que a suplementação com glutamina (200 a 6.000 mg ao dia, pela via oral) além de retardar a sensação de fadiga, promoveu benefício à saúde intestinal e reduziu o peso corporal dos participantes, demonstrando o benefício da L-glutamina no gerenciamento de peso. [8]

Finalmente, um estudo clínico randomizado e duplo-cego avaliou os efeitos da suplementação com glutamina sobre a microbiota intestinal de 33 indivíduos obesos (homens e mulheres, de 23 a 59 anos de idade). Os participantes do estudo receberam diariamente 30 g de glutamina diluídos em 200 mL de água, pela via oral, durante 14 dias. O estudo demonstrou que a glutamina alterou a composição de microrganismos da microbiota intestinal, aumentando a proliferação dos gêneros *Firmicutes* e *Bacteriodetes*, o que é considerado benéfico para o manejo da obesidade. [7]

## OUTRAS EVIDÊNCIAS

Evidências apontam que a suplementação com L-glutamina preserva a massa muscular, pois reduz a utilização de aminoácidos das fibras musculares como fonte de nitrogênio. Além disso, evidências pré-clínicas demonstraram que devido à sua importância para a proliferação leucocitária, a suplementação com a L-glutamina modula as defesas imunes do organismo humano. [3, 8, 10]

# INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### SUGESTÃO POSOLÓGICA:

**USO ORAL:** 20 mg a 30 g ao dia [11]
**FORMAS FARMACÊUTICAS:** cápsulas e sachês

## SUGESTÕES DE FORMULAÇÕES

### Redução da fadiga muscular

L-Glutamina..... 10 g
Excipiente q.s.p.....1 dose

**Posologia:** administrar 1 dose dissolvida em água, leite ou suco de frutas, três vezes ao dia. [11]

### Manutenção da saúde intestinal

L-Glutamina..... 20 g
Active Kefir .....10 BLH UFC
Excipiente q.s.p.....1 dose

**Posologia:** administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

### Melhora do desempenho físico

L-Glutamina.....6 mg
L-Ácido aspártico .....22 mg
L-Ácido glutâmico .....54 mg
L-Alanina .....15 mg
L-Arginina.....9 mg
L-Cisteína..... 6 mg
L-Cistina.....1 mg
L-Fenilalanina .....10 mg
L-Glicina.....16 mg
L-Histidina .....7 mg
L-Isoleucina.....37 mg
L-Leucina ..... 60 mg
L-Lisina .....22 mg
L-Metionina .....11 mg
L-Prolina.....35 mg
L-Serina .....23 mg
L-Tirosina .....5 mg
L-Treonina .....14 mg
L-Triptofano.....3 mg
L-Valina .....50 mg
Excipiente q.s.p..... 1 dose

**Posologia:** administrar 2 doses no almoço e no jantar em dias sem treino, e 6 doses no almoço e no jantar em dias de treino. [11]

Salientamos que as formulações apresentadas são apenas sugestões, permanecendo a critério do prescritor a avaliação das necessidades individuais dos pacientes. É válido ressaltar que a Active Caldic não realiza testes farmacotécnicos e nem avalia a segurança dos produtos finais.

**ESTE INSUMO DEVE SER UTILIZADO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE OUTRO PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.**

**Informativo destinado a profissionais de saúde.**

## LITERATURAS CONSULTADAS


1. Cruzat VF, Petry ÉR, Tirapegui J. Glutamina: aspectos bioquímicos, metabólicos, moleculares e suplementação. Rev Bras Med do Esporte. 2009;15(5):392-397. doi:10.1590/s1517-86922009000600015
2. Kim MH, Kim H. The roles of glutamine in the intestine and its implication in intestinal diseases. Int J Mol Sci. 2017;18(5). doi:10.3390/ijms18051051
3. Cruzat V, Rogero MM, Keane KN, Curi R, Newsholme P. Glutamine: Metabolism and immune function, supplementation and clinical translation. Nutrients. 2018;10(11):1-31. doi:10.3390/nu10111564
4. Gleeson M. The Journal of Nutrition 7th Amino Acid Assessment Workshop Dosing and Efficacy of Glutamine Supplementation in Human Exercise and Sport Training 1,2. J Nutr. 2008;138(April):2045-2049. https://academic.oup.com/jn/article-abstract/138/10/2045S/4670120
5. Laurence L. Brunton; Bruce A. Chabner; Bjorn C. Knollmann. As Bases Farmacológicas Da Terapêutica de Goodman & Gilman.; 2012.
6. Carvalho-Peixoto J, Alves RC, Cameron LC. Glutamine and carbohydrate supplements reduce ammonemia increase during endurance field exercise. Appl Physiol Nutr Metab. 2007;32(6):1186-1190. doi:10.1139/H07-091
7. Zambom de Souza AZ, Zambom AZ, Abboud KY, et al. Oral supplementation with l-glutamine alters gut microbiota of obese and overweight adults: A pilot study. Nutrition. 2015;31(6):884-889. doi:10.1016/j.nut.2015.01.004
8. Ramezani Ahmadi A, Rayyani E, Bahreini M, Mansoori A. The effect of glutamine supplementation on athletic performance, body composition, and immune function: A systematic review and a meta-analysis of clinical trials. Clin Nutr. 2019;38(3):1076-1091. doi:10.1016/j.clnu.2018.05.001
9. Legault Z, Bagnall N, Kimmerly DS. The influence of oral L-glutamine supplementation on muscle strength recovery and soreness following unilateral knee extension eccentric exercise. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2015;25(5):417-426. doi:10.1123/ijsnem.2014-0209
10. LA O, A S, JS B. Oral Supplementation with Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate, Arginine, and Glutamine Improves Lean Body Mass in Healthy Older Adults. Physiol Behav. 2017;176(5):139-148. doi:10.1080/19390211.2018.1454568.Oral
11. José Antônio de Oliveira Batistuzzo; Masayuki Itaya; Yukiko Eto. Formulário Médico-Farmacêutico. 6a edição.; 2021.